

Motor NEF F4GE 4-6

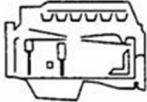
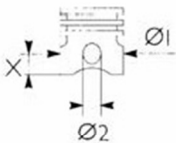
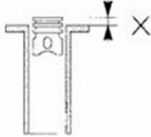


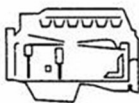
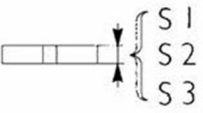
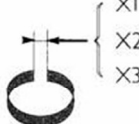
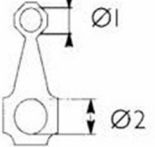
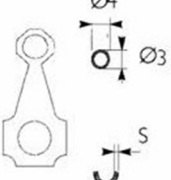
Dados Técnicos de Montagem

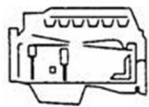
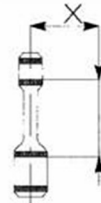
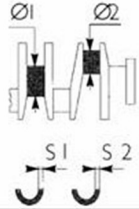
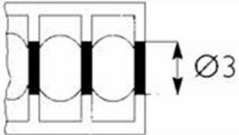
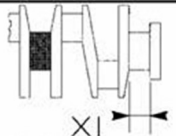
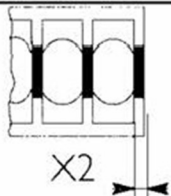
Produtos Apex para motores



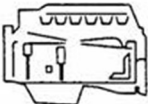
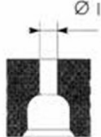
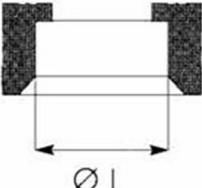
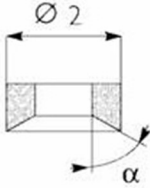
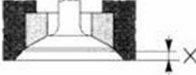
CÓDIGO APEX	PRODUTO	DESCRIÇÃO
APX.BBISB/000	BRONZINA DE BIELA	BRONZINA DE BIELA - CUMMINS ISB = IVECO F4AE (PAR) - AGRICOLA N45 N67
APX.BBISB/025	BRONZINA DE BIELA	BRONZINA DE BIELA - CUMMINS ISB = IVECO F4AE (PAR) - AGRICOLA N45 N67
APX.BBISB/050	BRONZINA DE BIELA	BRONZINA DE BIELA - CUMMINS ISB = IVECO F4AE (PAR) - AGRICOLA N45 N67
APX.C25020/000	CAMISA	CAMISA - NEW HOLLAND CASE - N45 N67 - AGRICOLA
APX.CB2830919ML	JUNTA DE CABEÇOTE	JUNTA DE CABEÇOTE - NEW HOLLAND CASE - N45 AGRICOLA - 1,25 MM
APX.CB2830920ML	JUNTA DE CABEÇOTE	JUNTA DE CABEÇOTE - NEW HOLLAND CASE - N45 AGRICOLA - 1,15 MM
APX.5802048518	JUNTA DO CARTER	JUNTA DO CARTER - NEW HOLLAND CASE - N45 - ALUMINIO
APX.SG71104394	JUNTA SUPERIOR	JUNTA SUPERIOR - NEW HOLLAND CASE - N45 AGRICOLA - SEM JUNTA DE CABEÇOTE
APX.PFTPN45/000	PISTAO	PISTAO - NEW HOLLAND CASE - N45 N67 - AGRICOLA
APX.V63466	VALVULA DE ADMISSAO	VALVULAS DE ADMISSAO - CUMMINS 4BT 6BT AGRICOLA N45 N67
APX.V73467	VALVULA DE ESCAPE	VALVULAS DE ESCAPE - CUMMINS 4BT 6BT LINHA AGRICOLA N45 N67

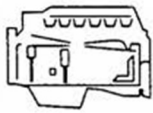
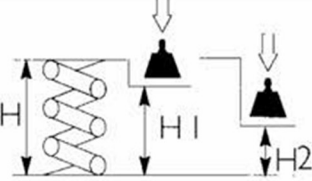
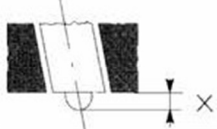
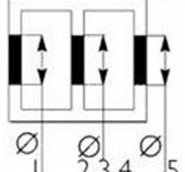
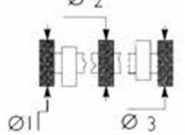
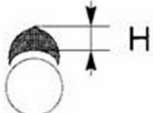
	Tipo	F4GE 4 cilindros	F4GE 6 cilindros
GRUPO DE CILINDROS E ÓRGÃOS DO MANIVELISMO		mm	
	Camisa dos cilindros  Ø1	104,00 ÷ 104,024	
	Pistões: tipos fornecidos de recâmbio Cota de medição X Diâmetro externo Ø1 Sede para pino Ø2	55,91 103,730 ÷ 103,748 38,010 ÷ 38,016	
	Pistão-camisa dos cilindros	0,252 ÷ 0,294	
	Diâmetro dos pistões Ø1	0,4; 0,5; 0,8	
	Posição dos pistões do bloco X	0,28 ÷ 0,52	
	Pino do pistão Ø3	39,994 ÷ 38,000	
	Pino dos pistões-sede de pino	0,01 ÷ 0,022	

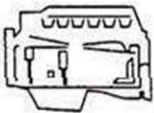
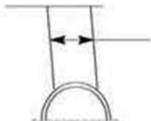
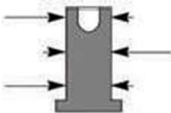
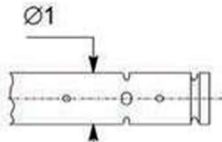
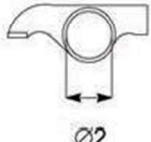
	Tipo	F4GE 4 cilindros	F4GE 6 cilindros
GRUPO DE CILINDROS E ÓRGÃOS DO MANIVELISMO		mm	
	Tipo de pistão X1* Cavidade dos anéis elásticos X2 X3 * medido em Ø de 98 mm	2,705 ÷ 2,735 2,440 ÷ 2,460 4,030 ÷ 4,050	
	Anéis elásticos S1* S2 S3 * medido em Ø 98 mm 4 cil. * medido em Ø 99 mm 6 cil. * medido em Ø 101 mm para o motor F4HE	2,560 ÷ 2,605 2,350 ÷ 2,380 3,977 ÷ 9,990	
	Anéis elásticos-cavidade 1 2 3	0,100 ÷ 0,175 0,060 ÷ 0,110 0,040 ÷ 0,083	
	Anéis elásticos	0,4; 0,8	
	Abertura das extremidades dos anéis elásticos na camisa do cilindro X1 X2 X3	0,30 ÷ 0,40 0,60 ÷ 0,80 0,30 ÷ 0,55	
	Sede do pé da bucha da biela Ø1 Sede do rolamento da biela Ø2	40,987 ÷ 41,013 72,987 ÷ 73,013	
	Diâmetro do pé da bucha da biela Externo Ø4 Interno Ø3 Casquilhos de biela de reposição S	40,987 ÷ 41,013 38,019 ÷ 38,033 1,955 ÷ 1,968	
	Pé da bucha da biela - sede	-	
	Pino do pistão - bucha	0,019 ÷ 0,039	
	Casquilhos de biela	0,250 ÷ 0,500	

	Tipo	F4GE 4 cilindros	F4GE 6 cilindros
GRUPO DE CILINDROS E ÓRGÃOS DO MANIVELISMO		mm	
	Cota de medição X	-	
	Erro máximo no paralelismo do eixo da biela =	-	
	Pino do mancal fixo Ø1	82,99 ÷ 83,01	
	Pino da biela Ø2	68,987 ÷ 69,013	
	Casquilhos do mancal fixo S1*	2,456 ÷ 2,464	
	Casquilhos da biela S2*	1,955 ÷ 1,968	
	* fornecidos de recâmbio		
	Suporte de bancada n° 1-5/1-7 Ø3	87,982 ÷ 88,008	
	n° 2-3-4/2-3-4 Ø3	87,977 ÷ 88,013	
	Casquilhos - pino de bancada: n° 1-5/1-7	0,064 ÷ 0,095	
	n° 2-3-4/2-3-4	0,059 ÷ 0,100	
	Casquilhos - pino de biela	0,033 ÷ 0,041	
	Casquilhos de bancada	0,250; 0,500; 0,750; 1,000	
	Casquilhos de biela		
	Pino de bancada para encosto X1	37,350 ÷ 37,650	37,475 ÷ 37,545
	Suporte de bancada para encosto X2	31,180 ÷ 32,280	
	Semianéis de encosto X3	37,28 ÷ 37,38	
	Encosto de árvore motor	0,03 ÷ 0,37	0,044 ÷ 0,296

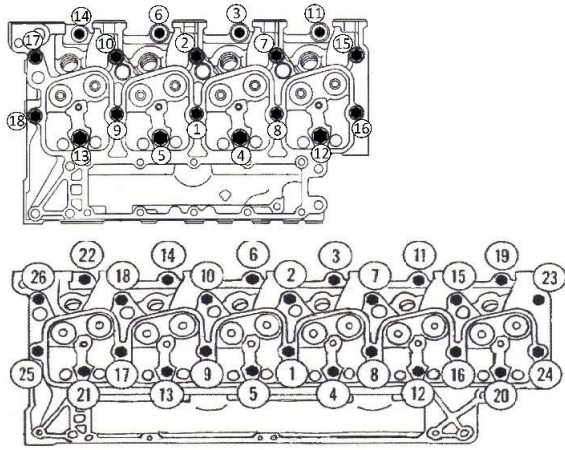


 Tipo	F4GE 4 cilindros	F4GE 6 cilindros
CABEÇOTE - DISTRIBUIÇÃO	mm	
 Sede do guia de válvulas no cabeçote	$\varnothing 1$ 8,019 ÷ 8,039	
 Válvulas	$\varnothing 4$ α $\varnothing 4$ α 7,960 ÷ 7,980 60° 7,960 ÷ 7,980 45°	
 Haste da válvula e relativa guia	0,039 ÷ 0,079	
 Sede no cabeçote para sede da válvula	$\varnothing 1$ $\varnothing 1$ 46,987 ÷ 47,013 43,637 ÷ 43,663	
 Diâmetro externo da sede da válvula; inclinação das sedes das válvulas no cabeçote	$\varnothing 2$ α $\varnothing 2$ α 47,063 ÷ 47,089 60° 43,713 ÷ 43,739 45°	
 Depressão	X X 0,356 ÷ 1,102 0,104 ÷ 0,840	
 Entre sede da válvula e cabeçote	0,050 ÷ 0,102 0,050 ÷ 0,102	
 Sedes das válvulas	-	

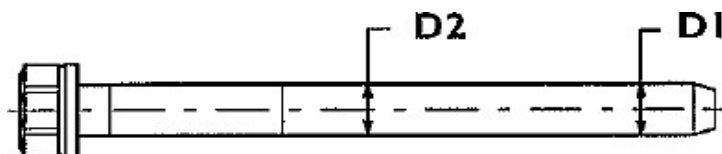
 Tipo	F4GE 4 cilindros	F4GE 6 cilindros
CABEÇOTE - DISTRIBUIÇÃO	mm	
 Altura da mola da válvula: mola livre sob uma H carga de: H1 329 H2 641	63,50 49,02 38,20	
 Saliência dos injetores X	Não ajustável	
 Sedes para buchas de árvore de distribuição n° 1-5 / 1-7 Sedes de árvore da distribuição n° 2-3-4 / 2-3-4-5-6	59,222 ÷ 59,248 54,089 ÷ 54,139	
 Pinos para encosto de árvore da distribuição 1 ⇒ 5 Ø 1 ⇒ 7 Ø	53,995 ÷ 54,045	
 Diâmetro externo das buchas para árvore da distribuição Ø	59,222 ÷ 59,248	
 Diâmetro interno das buchas Ø	54,083 ÷ 54,147	
 Buchas e sedes no bloco	-	
 Buchas e pinos de suporte	0,038 ÷ 0,162	
 Elevação útil dos excêntricos  H  H	11,02 10,74	

	Tipo	F4GE 4 cilindros	F4GE 6 cilindros
CABEÇOTE - DISTRIBUIÇÃO		mm	
	Sede da chapa das válvulas no bloco Ø 1	16,000 ÷ 16,030	
	Diâmetro externo da chapa das válvulas Ø 2 Ø 3	15,929 ÷ 15,959 15,965 ÷ 15,980	
	Entre válvulas e sedes	-	
	Válvulas	-	
	Eixo porta-balancins Ø 1	18,963 ÷ 18,975	
	Balancim Ø 2	19,000 ÷ 19,026	
	Balancim - eixo	0,025 ÷ 0,063	

Especificações de torque e montagem para motores Iveco NEF F4GE de 4 e 6 cilindros

Parafusos da cabeça do cilindro 	Aperte todos os parafusos com o torque especificado em sequência; M12 x 70mm: 50Nm / 36.8ft.lbs. M12 x 140mm: 40Nm / 29.5ft.lbs. M12 x 180mm: 70Nm / 51ft.lbs. Aperte todos os parafusos em uma sequência adicional de 90° Aperte todos os parafusos de 140 mm e 180 mm de comprimento em uma sequência adicional de 90 °																																																				
Torque da tampa do rolamento principal	50Nm / 36.8ft.lbs. 80Nm / 59 ft.lbs. 90°																																																				
Bicos de resfriamento de pistão	15Nm / 11ft.lbs.																																																				
Protrusão do pistão	.28 - .52mm / 0.011" – 0.020"																																																				
Saia do pistão para folga da parede do cilindro	.252 - .294mm / .010 - .011"																																																				
Parafuso da biela	30Nm / 22.1ft.lbs. 60Nm / 44.2ft.lbs. +60°																																																				
Furo do cilindro padrão	104.0 – 104.24mm / 4.094" – 4.095"																																																				
Torque do conjunto do balancim	24Nm / 17.7ft.lbs.																																																				
Folga final do virabrequim	.07 - .41mm / 0.003" – 0.016"																																																				
Sequência de ajuste da válvula	<table><tr><th></th><th colspan="2">Cil 1</th><th colspan="2">Cil 2</th><th colspan="2">Cil 3</th><th colspan="2">Cil 4</th><th colspan="2">Cil 5</th><th colspan="2">Cil 6</th></tr><tr><th></th><th>I</th><th>E</th><th>I</th><th>E</th><th>I</th><th>E</th><th>I</th><th>E</th><th>I</th><th>E</th><th>I</th><th>E</th></tr><tr><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr></table>		Cil 1		Cil 2		Cil 3		Cil 4		Cil 5		Cil 6			I	E	I	E	I	E	I	E	I	E	I	E		X	X	X			X	X			X							X	X			X	X		X	X
	Cil 1		Cil 2		Cil 3		Cil 4		Cil 5		Cil 6																																										
	I	E	I	E	I	E	I	E	I	E	I	E																																									
	X	X	X			X	X			X																																											
				X	X			X	X		X	X																																									
Folga da válvula (definida a frio)	.25mm / 0.010" Intake .50mm / 0.020" Exhaust																																																				
Tampa do balancim	24Nm / 17.7 Ft Lb																																																				

Meça o diâmetro da rosca do parafuso na parte superior e inferior da parte rosqueada.
Se a diferença for maior que 0,1 mm (0,004"), o parafuso deve ser substituído.



Se a diferença entre D1 – D2 < 0.1mm, Reutilizar o parafuso

Se a diferença entre D1 – D2 > 0.1mm, Descartar o parafuso

Referencia Bibliográfica:

IVECO / Manual de Reparações motores NEF 4-6 Edição Maio 2009 - Versão 2